

Trabajo práctico: Microprocesadores

Arquitectura y Funcionamiento de Microprocesadores



Carrera: Ingeniería en Informática
Materia: Fundamentos de informática
Profesor: Blanco, Sebastián
Alumna: Juliano, Micaela
Año: 2026

Guía de Actividad: Arquitectura y Funcionamiento de Microprocesadores

Introducción

El microprocesador es el "cerebro" de cualquier sistema informático. Como futuros ingenieros en sistemas, comprender su funcionamiento íntimo no es solo una cuestión de hardware; es esencial para entender cómo el software interactúa con la máquina, optimizar algoritmos y comprender las limitaciones físicas que marcan el ritmo de la industria tecnológica.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta actividad, serás capaz de:

- Identificar y describir los componentes internos clave de un CPU (ALU, Unidad de Control, Registros).
- Explicar detalladamente el flujo de datos durante un ciclo de instrucción.
- Diferenciar técnica y conceptualmente las arquitecturas CISC y RISC.
- Analizar críticamente los desafíos actuales de la Ley de Moore y el futuro del procesamiento.

Recurso de Estudio Principal

Para realizar esta guía, debes analizar material audiovisual compartido:

Actividades a Desarrollar

Parte 1: Anatomía del Procesador y Ciclo de Ejecución

Basándote en el video, responde de manera técnica:

1. **La Analogía de la Cocina:** Explica la función de la ALU, la Unidad de Control y los Registros utilizando la analogía del chef y la cocina.

La unidad de control (UC) es la encargada de leer la información y decirles a los demás componentes qué hacer (Sería como un chef que le dice a sus compañeros qué pasos seguir para hacer determinada receta).

La ALU (Unidad Aritmética Lógica) se encarga de realizar todas las operaciones lógicas, como las sumas, restas, divisiones, etc. (Se la podría considerar como el horno o algún elemento que mezcle o amase).

Dentro del CPU hay espacios pequeños de almacenamientos rápidos. Allí se encuentran los registros, la memoria a corto plazo del cerebro. Los registros se dividen en:

- **Contador de programa (PC):** es el que contiene la dirección del siguiente programa. Está siempre un paso adelante y apunta a la siguiente información que hay que buscar.

- **Registro de instrucción (IR):** cuando la información llega, se guarda en este registro. Es decir, contiene la instrucción actual.
- **Registro de dirección de memoria (MAR):** apunta a la dirección para leer o escribir.
- **Registro de búfer de memoria (MBR):** almacena los datos transferidos desde la memoria

Tanto el MAR como el MBR manejan los datos que entran y salen de la memoria.

2. **El Latido del Chip:** Describe qué ocurre exactamente en cada una de las 5 fases del ciclo de instrucción:

- *Búsqueda (Fetch)*

La unidad de control va a la memoria RAM y trae la siguiente instrucción.

- *Decodificación (Decode)*

Llega al registro de instrucción y la unidad de control la analiza para saber que se debe hacer

- *Ejecución (Execute)*

La unidad de control le da órdenes a quien corresponda para que la instrucción se lleve a cabo

- *Acceso a Memoria (Memory)*

Si la instrucción requiere datos adicionales que están en la RAM, el procesador accede para leer o escribir esos datos específicos.

- *Escritura (Writeback)*

El resultado de la operación se escribe de vuelta en los registros para que pueda ser usado nuevamente.

3. **Optimizaciones Modernas:** Define brevemente los conceptos de **Pipelining** y **Ejecución fuera de orden**. ¿Cuál es el objetivo principal de estas técnicas?

Pipelining es una técnica que mejora el rendimiento del procesador al superponer la ejecución de múltiples instrucciones. En lugar de esperar a que una instrucción termine las 5 fases para empezar la siguiente, el procesador empieza a buscar la segunda instrucción. Su objetivo es mantener todas las partes del procesador ocupadas al mismo tiempo para aumentar la cantidad de instrucciones completadas por segundo.

Por otro lado, en la ejecución fuera de orden el procesador analiza las instrucciones que vienen en camino, y si una de ellas está detenida esperando algo, el procesador busca instrucciones posteriores que no dependan de ese dato y las ejecuta. El objetivo es evitar que el procesador se quede esperando y aprovechar cada ciclo.

Parte 2: Filosofías de Diseño (CISC vs. RISC)

Investiga y completa la siguiente tabla comparativa:

Criterio	Arquitectura CISC	Arquitectura RISC
Significado de las siglas	Complex Instruction Set Computer	Reduced Instruction Set Computer
Complejidad de instrucciones	Contiene instrucciones potentes y complejas	Contiene instrucciones simples y rápidas

Consumo de energía (Típico)	Consume bastante energía	Consume poca energía
Ejemplos de procesadores reales	Intel Core (x86)	Arquitectura ARM (como el Cortex-A78)
Uso principal (PC, Móvil, etc.)	Se suele usar en ordenadores de escritorio y servidores	Es ideal para dispositivos móviles

Investiga en tiendas de hardware online de tu región o país (ej. Mercado Libre, sitios de retail locales) y completa lo siguiente:

- Componente A (Arquitectura x86/CISC): Busca un procesador de última generación (Intel o AMD). Adjunta el link del producto y captura de pantalla del precio. Explica por qué se clasifica como CISC.



Procesador Intel Core Ultra 9 285
24 Núcleos 2.5GHz DDR5 LGA
1851 PC 4K

\$1.357.139⁵²

6 cuotas de \$ 307.007⁵⁸

Precio sin impuestos nacionales: \$ 1121.603

[Ver los medios de pago](#)

Lo que tenés que saber de este producto

- Modelo: BX80768285.
- Arquitectura avanzada x86-64 para alto rendimiento.

[Ver características](#)

Se lo clasifica como un procesador CISC porque utiliza la arquitectura x86-64, diseñada para procesar instrucciones complejas.

https://www.mercadolibre.com.ar/procesador-intel-core-ultra-9-285-24-nucleos-25ghz-ddr5-lga-1851-pc-4k/p/MLA48593755#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=45a1b14c-8c42-4f01-83f1-c9a921fef41d&wid=MLA1583538905&sid=search

- Componente B (Arquitectura ARM/RISC): Busca un dispositivo que utilice procesador ARM (puede ser una placa Raspberry Pi o un smartphone específico). Adjunta el link y explica su ventaja en cuanto a consumo energético frente al Componente A.



Samsung Galaxy S24 Ultra 256gb
12gb RAM Violeta

4.9 ★★★★★ (9661)

\$2.599.999

Mismo precio en 6 cuotas de \$ 433.333¹⁷

Precio sin impuestos nacionales: \$ 2.148.760

[Ver los medios de pago](#)

Color: Titanium violet



Memoria interna: 256 GB

256 GB 512 GB

La ventaja que tiene es que permite una gran potencia sin necesidad de ventiladores y consume menos energía. Lo que lo hace más práctico el uso de este procesador en dispositivos como celulares o tablets.

La ventaja de este procesador en comparación al procesador x86 (CISC) es que su consumo de energía es mucho menor, lo que lo hace ideal para dispositivos móviles. A su vez, este procesador tiene un menor costo de fabricación y al generar menos calor evita la necesidad de tener ventiladores activos. Es decir, mientras la arquitectura x86 tiene un alto rendimiento y capacidad, este genera más calor y los chips son más costosos para fabricar. Y por el otro lado, la arquitectura ARM consume mucha menos energía, pero tiene una menor potencia.

https://www.mercadolibre.com.ar/samsung-galaxy-s24-ultra-titanium-violet-256-gb-12-gb/p/MLA32426009?product_trigger_id=MLA29893933&picker=true&quantity=1

Parte 3: El Futuro y los Límites Físicos

La industria de los microprocesadores se enfrenta a importantes límites físicos. Investiga y desarrolla:

1. **La Ley de Moore:** ¿Es una ley física o una observación económica? Explica cómo ha evolucionado el número de transistores desde el Intel 4004 hasta los chips actuales.

La ley de Moore es una observación económica formulada por Gordon Moore a partir de observar que la complejidad de los circuitos integrados se duplicaba cada 2 años.

El número de transistores que poseía el Intel 4004 era 2.300. Con el paso del tiempo se tuvo que agrandar ese número, llegando a crear el Intel Pentium en 1993. Este tenía un total de 3.1 millones de transistores. Y por último, los chips actuales están muy por encima de estas cifras. Un chip hoy en día puede llegar a tener entre 90.000 y 150.000 millones de transistores.

2. **El Efecto Túnel:** Explica brevemente por qué el tamaño de los transistores no puede reducirse indefinidamente.

El tamaño de los transistores ya no puede reducirse debido a que las paredes que deben detener a los electrones se vuelven muy delgadas, por lo que dejan de ser sólidas y permite el paso a las partículas subatómicas.

Es decir que si los transistores se hicieran más chicos estos podrían generar fugas de corriente, calor excesivo y errores de procesamiento debido a que la delgadez de la pared generaría la posibilidad de cruzar a estas partículas subatómicas.

3. **Nuevos Paradigmas:** ¿A qué se refiere el término "computación heterogénea" y por qué es relevante para la Inteligencia Artificial?

La computación heterogénea hace referencia al uso de diferentes tipos de procesadores dentro de un mismo sistema para realizar tareas específicas de manera más eficiente que si se usara un solo tipo de procesador. Este término es relevante para la inteligencia artificial debido a que esta pasa por distintas fases, y sin la computación heterogénea este proceso sería muy lento.

4. Resolución de Caso: Diseño de Sistema

- Situación: Se te encomienda diseñar el hardware para un centro de datos que entrenará modelos de Inteligencia Artificial.
- Pregunta de Ingeniería: Basándote en el concepto de "Computación Heterogénea" mencionado al final del video, ¿qué tipos de unidades de procesamiento (CPUs, GPUs, NPUs) combinarías y por qué? Justifica tu respuesta técnica basándote en la eficiencia de tareas especializadas.

Yo usaría las tres unidades nombradas. La CPU la usaría debido que es la encargada de gestionar el sistema operativo y de procesar los datos. Es la única capaz de manejar sistemas de archivos y coordinar el flujo de trabajo entre los otros chips. La GPU la usaría debido a que realiza millones de multiplicaciones y matrices de punto flotante y posee miles de núcleos pequeños que trabajan en paralelo. Es decir, mientras la CPU hace una operación a la vez, la GPU hace miles de operaciones de manera simultánea. Por último, agregaría la NPU, debido a que, a diferencia de la GPU, está cableada físicamente para realizar solo operaciones.

Básicamente la CPU tiene baja latencia en tareas secuenciales complejas, la GPU tiene un alto rendimiento en cálculo paralelo y la NPU tiene una máxima eficiencia energética en operaciones tensoriales. Lo que genera una gran agilidad a la hora del funcionamiento.

Entregable: Criterios de Evaluación y Formato

- **Formato:** Documento técnico en PDF.
- **Profundidad:** Se valorará la precisión terminológica y la capacidad de síntesis.
- **Originalidad:** No se permite el "copy-paste". Las respuestas deben ser elaboradas con tus propias palabras tras el análisis del video y tu investigación.
- **Diagramación:** Incluir al menos un esquema propio que represente el ciclo de instrucción o la jerarquía de memoria (L1, L2, L3, RAM).

